FALL-01 · 数学建模 1 · 微积分

积分的应用与微分方程

Applications of Integration and ODEs

Stewart Ch 7 · 同济 上册 第6-7章 · 第9-12周 · Essential Calculus 2e (Stewart) + 上海交大《大学数学·微积分》上/下 + 同济高数参考

CONCEPT MAP · 概念拆解

本课在回答：把积分用于面积、体积、弧长、物理问题，并入门一阶微分方程。

① 直觉视频 ② 教材定义 ③ 例题拆解 ④ 独立做题 ⑤ 错题复述

建议先看：MIT 18.01 视频课堂 · YouTube/OCW

本课学习目标

- [ ] 能用切片法、圆盘法和壳层法求旋转体体积
- [ ] 能写出弧长与旋转曲面面积公式
- [ ] 会解可分离变量微分方程与初值问题

本课思维导图

LESSON CAL-7

积分的应用与微分方程

Applications of Integration and ODEs

第9-12周 · Essential Calculus 2e (Stewart) + 上海交大《大学数学·微积分》上/下 + 同济高数参考

01 G 学习目标

- 能用切片法、圆盘法和壳层法求旋转体体积
- 能写出弧长与旋转曲面面积公式
- 会解可分离变量微分方程与初值问题

02 C 核心概念

- 曲线间面积
- 旋转体体积：圆盘/壳层
- 弧长与旋转曲面面积
- 功、压力、流出的物理应用
- 可分离变量微分方程

03 F 公式与要点

- 面积与体积：$V = \pi\int_{a\to b}[R(x)]^2\,dx$（圆盘法）
- 弧长：$L = \int_{a\to b}\sqrt{1 + [f'(x)]^2}\,dx$
- 可分离方程：$dy/dx = g(x)h(y) \Rightarrow \int dy/h(y) = \int g(x)\,dx$
- 初值问题：$y(x_0) = y_0$ 确定 C

04 W 易错点

- 选择 dx 或 dy 积分方向时搞反上下限
- 壳层法与圆盘法混用导致体积公式错误
- 建立物理模型时单位不一致
- 分离变量后忘记加积分常数 C

05 E 高频考点

- 旋转体体积与曲线面积
- 物理应用（做功、水压力）
- 一阶线性/可分离 ODE 初值问题

06 R 资源

- OpenStax Calculus Volume 2 · 切片法求体积（OpenStax）
- MIT 18.01 视频课堂（YouTube/OCW）
- 教材：Stewart Ch 7 · 同济 上册 第6-7章

课本概念精要

面积与体积

把区域切成薄片，每片面积乘厚度再求和取极限；圆盘法旋转轴在边界外，壳层法旋转轴在区域内部。

$V = \pi\int_{a\to b}[R(x)]^2\,dx$（圆盘法）

弧长

曲线长度由无穷多小线段的极限给出，公式把 dx 与 dy 合成 dl。

$L = \int_{a\to b}\sqrt{1+[f'(x)]^2}\,dx$

可分离方程

若导数可写成 x 的函数与 y 的函数之积，就把变量分到两边再分别积分。

$dy/dx = g(x)h(y) \Rightarrow \int dy/h(y) = \int g(x)\,dx$

初值问题

通解含任意常数，利用给定点求出常数后得到满足条件的特解。

$y(x_0) = y_0$ 确定 C

课本原文要点

积分应用把几何量统一为‘切薄片、求和、取极限’的同一套程序，是微积分建模能力的直接体现。

按 Stewart《Essential Calculus 2e》Ch 7 与同济《高等数学》上册第6-7章原意整理

核心知识点

- 曲线间面积
- 旋转体体积：圆盘/壳层
- 弧长与旋转曲面面积
- 功、压力、流出的物理应用
- 可分离变量微分方程
- 初值问题与指数模型

易错点

- ! 选择 dx 或 dy 积分方向时搞反上下限
- ! 壳层法与圆盘法混用导致体积公式错误
- ! 建立物理模型时单位不一致
- ! 分离变量后忘记加积分常数 C

高频考点

旋转体体积与曲线面积　物理应用（做功、水压力）　一阶线性/可分离 ODE 初值问题

典型例题

求解可分离方程 dy/dx = x/y。

1. 分离变量得 y dy = x dx;
2. 两边积分：$y^2/2 = x^2/2 + C$;
3. 整理为隐式通解。

> **解答**
> 答案：$x^2 - y^2 = C'$（或 $y^2 = x^2 + 2C$）。

本课在线课件

OpenStax Calculus Volume 2 · 切片法求体积
面积、体积、弧长与可分离微分方程课件
OpenStax

本课视频

MIT 18.01 视频课堂
YouTube/OCW
YouTube/OCW

高等数学（二）· 同济大学 MOOC
MOOC
MOOC

学习自查清单

- [ ] 能画图确定积分变量与上下限
- [ ] 能区分圆盘法与壳层法的适用场景
- [ ] 会验证可分离方程并正确积分
- [ ] 能用初值条件确定通解常数

随堂练习

先独立完成，再翻到下一页核对答案。每道题都写下你的计算过程和选答理由。

1. $\lim_{x\to 0} \sin(3x)/x$ 的值是?

A 0
B 1
C 3
D 不存在

2. $\frac{d}{dx}[\sin(x^2)] = ?$

A $\cos(x^2)$
B $2x\cdot\cos(x^2)$
C $2x\cdot\sin(x^2)$
D $\cos(2x)$

3. $\int_0^1 2x\,dx = ?$

A 0
B 1
C 2
D 1/2

4. $\lim_{x\to 0} (e^x-1)/x = ?$

A 0
B 1
C e
D ∞

5. $\int_1^{\infty} 1/x^2\,dx = ?$

A 发散
B 1
C 2
D 0

6. $f'(x)>0$ 且 $f''(x)<0$ 时，函数图像为?

A 递增且上凸
B 递增且下凸
C 递减且上凸
D 递减且下凸

7. 下列哪个函数在 $x=0$ 处不连续?

A $f(x)=\sin x / x$（补充定义 $f(0)=1$）
B $f(x)=|x|$
C $f(x)=1/x$
D $f(x)=x^2$

参考答案与解析

1. 答案 C

由重要极限 $\lim(u\to0)\ \sin(u)/u = 1$，令 $u=3x$，原式 $= 3\cdot1 = 3$。

2. 答案 B

链式法则：外层 sin 求导为 $\cos(x^2)$，再乘内层导数 $2x$。

3. 答案 B

$\int 2x\,dx = x^2$，代入 1 和 0 得 1。

4. 答案 B

这是 e^x 在 0 处的导数定义，结果为 1；也可用洛必达。

5. 答案 B

原函数为 $-1/x$，从 1 到 ∞ 取极限得 $0-(-1)=1$。

6. 答案 A

一阶导正 → 递增；二阶导负 → 上凸（concave down）。

7. 答案 C

$1/x$ 在 $x=0$ 无定义且双侧极限发散，因此不连续。

课程配套视频库

宋浩《高等数学》全程教学视频 — Bilibili
从数列极限开始，逐步讲透全书

宋浩《高等数学》2.0 版 — Bilibili
新版完整课程，章节清晰

3Blue1Brown《微积分的本质》 — Bilibili
用动画建立极限、导数、积分的直觉

MIT 18.01 视频课堂 — YouTube/OCW
英文原版经典课堂

建议练习与在线题库

教材任务：完成 Stewart Ch 7 · 同济 上册 第6-7章 对应章节的课后 Review Exercises 与奇数题；每周再选 1 个 Problem Set 限时完成。

Paul's Online Notes · Calculus I Practice Problems — 链接
按章节分题的英文题库

OpenStax Calculus Volume 1
免费教材 + 章节练习
链接

Khan Academy AP Calculus AB
自适应练习题与讲解
链接

MIT 18.01 习题与考试
英文原版经典训练
链接

同济大学《高等数学》MOOC
中文教材配套讲解
链接

国家高等教育智慧教育平台 · 高等数学
同济官方 MOOC 入口
链接